Zadanie 1

Niech P będzie wielomianem (nie stałym - czyli stopnia większego niż zero) o współczynnikach całkowitych, dodatnich. Udowodnij, że jeśli n jest dodatnią liczbą całkowitą, wtedy $P(n)$ dzieli $P(P(n)+1)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $n = 1$

Rozwiązanie. $P(x+1) - P(1)$ jest podzielne przez x, ponieważ dla dowolnego $k \geqslant 1$ w $P(x+)$ mamy $a_k(x+1)^k$. Po rozwinięciu $(x+1)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} x^{k-1}$. Każdy wyraz tej sumy oprócz ostatniego zawiera x w potędze większej równej 1, zatem jest podzielny przez x. Pozostaje ostatni wyraz $= x^0 * 1^k = 1$. Zatem $a_k(x+1)^k = y * a_k * x + a_k$. Zatem po zastosowaniu tego rozumowania do każdego wyrazu $p(x+1)$ otrzymujemy $x * s_x + p(1)$, gdzie s_x jest pewną dodatnią liczbą całkowitą. W takim razie, jeśli rozważmy $x = P(n)$, dostajemy $P(P(n)+1) = s_{P(n)} * P(n) + P(1)$. W takim razie $P(n) | P(P(n)+1) \iff P(n) | P(1)$. Ale skoro P ma dodatni stopień, dodatnie całkowite współczynniki to P jest rosnące dla całkowitych dodatnich n. W takim razie $P(n) \geqslant P(1)$, ale $P(n) | P(1) \iff P(n) \leqslant P(1)$, zatem teza jest spełniona wtedy i tylko wtedy gdy $P(n) = P(1)$, ale mamy ścisłą monotoniczność P, więc aby to było spełnione musi być $n = 1$.

Zadanie 2

Oblicz

$$\log_2 \left(\prod_{a=1}^{2025} \prod_{b=1}^{2025} \left(1 + e^{\frac{2\pi i a b}{2025}} \right) \right)$$

Rozwiązanie.

Zacznijmy od zdefiniowania kilku nowych literek, bo wzór z zadania wygląda niewystarczająco strasznie. Niech $n = NWD(2025, a)$ oraz niech $p = 2025/n$. Teraz ważna obserwacja - $\varepsilon_p = e^{2\pi i \frac{a}{2025}} = e^{2\pi i \frac{a/n}{p}}$, a więc jest to pewien pierwiastek $p-tego$ stopnia z 1. W takim razie $\varepsilon_p^1, \varepsilon_p^2, \ldots, \varepsilon_p^p$ to wszystkie pierwiastki $p-tego$ stopnia z 1. W takim razie $w(x) = (x-\varepsilon_p)(x-\varepsilon_p^2)\ldots(x-\varepsilon_p^p) = \prod_{k=1}^{p}(x-\varepsilon_p^k)$ to wielomian, którego pierwiastkami są wszystkie pierwiastki $p-tego$ stopnia z 1, zatem $w(x) = x^p - 1$. W takim razie $\prod_{k=1}^{p}(1+\varepsilon_p^k) = \prod_{k=1}^{p}(-1)(-1-\varepsilon_p^k) = (-1)^p w(-1) = (-1)^p((-1^p)-1) = 2$, bo p jest dzielnikiem 2025, więc nigdy nie będzie parzyste. W takim razie

$$\prod_{b=1}^{2025}(1+\varepsilon_p^b) = \prod_{b=1}^{p}(1+\varepsilon_p^b) \prod_{b=p+1}^{2p}(1+\varepsilon_p^b) \cdots \prod_{b=(n-1)p+1}^{2025=n*p}(1+\varepsilon_p^b)$$

Potrzebujemy jeszcze zauważyć, że $\varepsilon_p^{p+k} = \varepsilon_p^k$, i dzięki temu otrzymujemy

$$\prod_{b=1}^{2025}(1+\varepsilon_p^b) = \left(\prod_{b=1}^{p}(1+\varepsilon_p^b) \right)^n = 2^n$$

Zatem mamy

$$\log_2 \left(\prod_{a=1}^{2025} 2^{NWD(2025,a)} \right) = \sum_{a=1}^{2025} NWD(2025, a)$$

Pozostaje wklepać to w wolframa/napisać kod w cpp który to liczy, mniej więcej taki:
for (int i = 1; i <= 2025;i++){
wynik+=__gcd(i, 2025);
}
i dostajemy wynik: 19305